

Anexo D.1
Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación
Proyecto “Continuidad Operacional Faena Minera Michilla (Michilla Mina)”
Minera Michilla SpA

[REVISIÓN 0]

ÍNDICE

1	Vegetación y Flora Vascular Terrestre.....	1-1
2	Metodología	2-2
2.1	Revisión Bibliográfica	2-2
2.2	Campaña Terreno.....	2-2
3	Resultados	3-7
3.1	Revisión Bibliográfica	3-7
3.2	Campaña Terreno.....	3-8
4	Conclusión	4-10
5	Referencias Bibliográficas.....	5-11

LISTADO DE TABLAS

Tabla 2-1: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	2-5
Tabla 3-1. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia.	3-8

LISTADO DE FIGURAS

Figura 2-1: Área de influencia estudiada para flora y vegetación.....	2-4
Figura 3-1: Áreas sin vegetación.	3-9

1 VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE

A continuación se presenta la caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al área de influencia. En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales, así como de las taxa de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012 del MMA).

2 METODOLOGÍA

2.1 Revisión Bibliográfica

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Plischoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente. Éstas se jerarquizaron de acuerdo un criterio donde priman los sistemas de clasificación con ponderación legal, es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009) y Ministerio del Medio Ambiente (N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 38/2015 y N° 16/2016). Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, como por ejemplo, lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena y Quezada, 1985; Marticorena 1990).

2.2 Campaña Terreno

(a). Vegetación terrestre

Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley

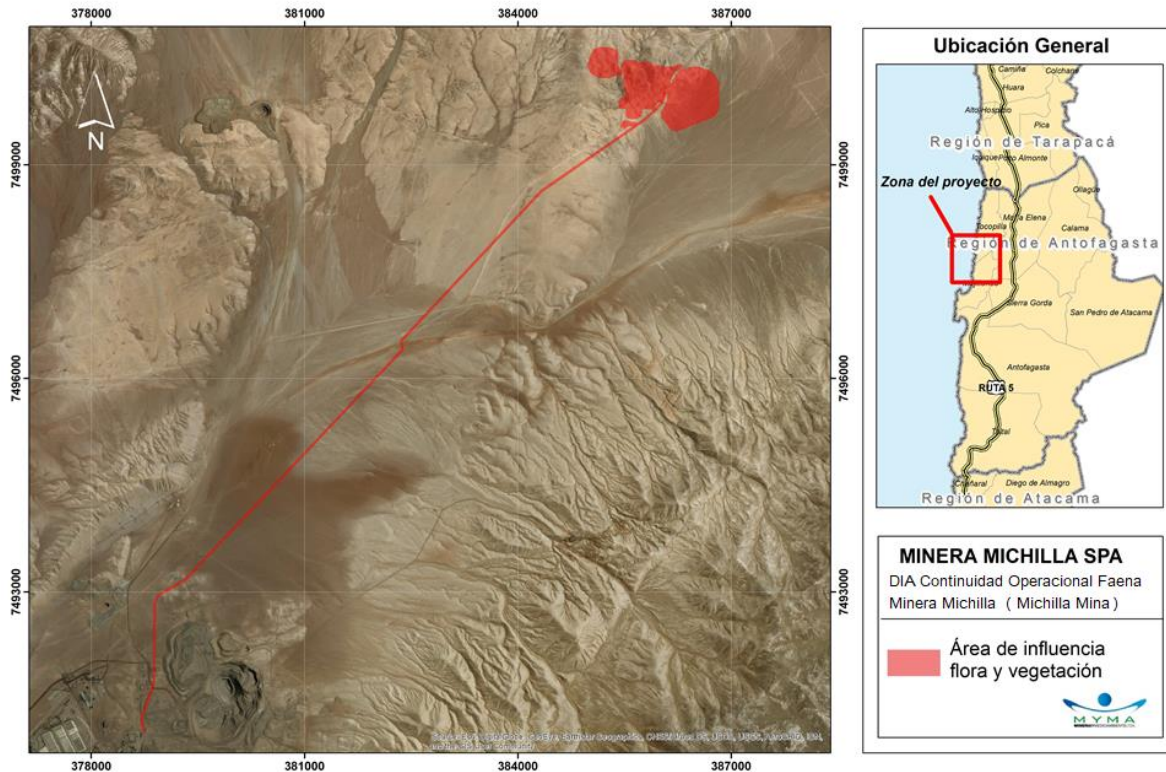
N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia está ubicada aproximadamente a 60 km al Nor-este de Mejillones, en la localidad de Michilla, comuna de Mejillones, II Región de Antofagasta. En específico, las obras definitivas de ampliación implicarán la ocupación de una superficie aproximada de 168 ha (Figura 2-1).

Para la presente caracterización de flora y vegetación, el área de influencia se ha definido como el Área de Intervención Efectiva por parte de obras y actividades del proyecto, debido fundamentalmente a que ésta se ubica en la formación del desierto absoluto (Luebert y Pliscoff, 2006). Lo anterior, concuerda con los registros de terreno, que tal como se verá más adelante, determinan nula presencia de vegetación en el área de influencia.

Figura 2-1: Área de influencia estudiada para flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia. Imagen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS user community. Nota: Trazos proyectados y su información complementaria han sido incluidas.

Levantamiento de información en terreno

Debido a que los antecedentes bibliográficos indican que el área de influencia se inserta en la formación del Desierto Absoluto (Luebert y Pliscoff, 2006), es que la metodología se enfocó principalmente en indagar vestigios de vida vegetal, en laderas y en pliegues del terreno. En específico, se realizaron recorridos pedestres y 10 transectas de 100 m de longitud.

Clasificación de unidades de vegetación

Se realizó una clasificación del uso actual del suelo en el área de influencia. Para ello, se realizó la interpretación de imágenes satelitales en la plataforma digital *Google Earth* (©2010 Google, Image © 2012 Digital Globe, ©2012Cnes/Spot Image) las que se segregaron de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, fueron:

- Áreas sin vegetación (caminos, desierto, movimientos de tierra).
- Otros usos (industriales, asentamientos humanos).

(b). Flora Terrestre

Levantamiento de información en terreno

El estudio de flora vascular terrestre, se circunscribió a la misma área de influencia definida para vegetación, en dónde se realizó recorridos pedestres por toda el área de influencia, en búsqueda de plantas, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie (en caso de presencia), de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet, (1950, 1979) (Tabla 2-1). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2-1: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois y Ellenberg (1974).

Asignación de categorías de conservación y endemismo

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente. Éstas se jerarquizaron de acuerdo a un criterio donde priman los sistemas de clasificación con ponderación legal. La primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel Nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009) y Ministerio de Medioambiente (N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 38/2015 y N° 16/2016).

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, como por ejemplo, lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena y Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

Elaboración de catálogo florístico

La diversidad y composición de especies de flora vascular presentes en el área de influencia, se expresó mediante un catálogo florístico, dentro del cual se incorporó la posición sistemática (Familia), fisonomía, origen fitogeográfico, y estado de conservación de las especies. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009). El tipo de macrófita sigue principalmente a Vila et al. (2006).

3 RESULTADOS

3.1 Revisión Bibliográfica

(a). Vegetación terrestre

De acuerdo a Gajardo (1993), el área de influencia se ubica en la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Absoluto, que corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

Según el mismo autor, el área de influencia corresponde a la formación del desierto interior, la cual se distribuye entre las regiones I y II, desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur.

Según Luebert y Plischoff (2006), el área de influencia se encuentra en el piso vegetacional matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis*; cuya formación predominante, corresponde a matorral desértico. Señala el mismo autor, que gran parte de este piso vegetacional no presenta cobertura vegetal, la que sólo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de neblinas (camanchaca). Para el caso del área de influencia estudiada, no se presenta tal condición que favorece la condensación, por lo que corresponde a la zona sin cobertura de vegetación.

(b). Flora Terrestre

Gajardo (1993), determina para la formación del “Desierto Interior”, la comunidad *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata* la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Del mismo modo, Luebert y Plischoff (2006) determinan una comunidad florística potencial para éste piso de vegetación correspondiente a *Ephedra breana* – *Eulychnia iquiquensis*, con otras especies como *Solanum chilense*, *Frankenia chilensis* y *Nolana sedifolia* entre otras. No obstante, esta comunidad se presenta en el farellón costero distante más de 5 km del área de influencia.

3.2 Campaña Terreno

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de vegetación y flora en el área de influencia.

(a). Vegetación terrestre

Como se ha mencionado, la vegetación natural en las zonas interiores de la Región de Antofagasta, es prácticamente inexistente, debido a la predominancia de condiciones climáticas extremas que determinan la casi total ausencia de precipitaciones. Sólo se presenta vegetación en zonas con afloramiento de napa freática, ribera de cursos de agua (río Loa), y en las zonas costeras debido a la influencia de humedad costera (camanchaca).

El área de influencia se emplaza en el sector La Reina, Michilla, bajo la influencia del desierto interior, donde las precipitaciones y humedad costera están ausentes. De esta manera, en el área de influencia predomina la formación del desierto absoluto, y áreas sin vegetación (Tabla 3-1).

Tabla 3-1. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia.

Uso actual	Superficie en área de influencia (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	167,76	100
Total	167,76	

Fuente: Elaboración propia.

Áreas sin vegetación

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares en extremo inhóspitos para la vida vegetal, como lo es el desierto absoluto. En el área de influencia, esta superficie abarca 167,76 ha, que equivalen a un 100% (Figura 3-1).

Figura 3-1: Áreas sin vegetación.



Fuente: Registro Fotográfico en terreno.

Coordenadas UTM: 385.077 (Este)/7.500.624 (Norte). Orientación S. Campaña 7 y 8 Marzo 2017.

(b). **Flora Terrestre**

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, señalan que dentro del área estudiada, no existe presencia de *taxas* de flora.

4 CONCLUSIÓN

El área de influencia descrita, presenta uso actual correspondiente a desierto absoluto y sectores intervenidos con algunos movimientos de tierra. No existen unidades de vegetación en el área de influencia estudiada, ni en el entorno. Tampoco existen *taxa* de flora asociadas. Con ello, se descarta presencia de especies de flora protegida por ley bajo alguna categoría de conservación oficial, así como cualquier singularidad ambiental asociadas al componente flora y vegetación.

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Braun-Blanquet, J. 1950. *Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales*. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. *Guía de Evaluación Ambiental*. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.

Gajardo, R. 1993. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial

SEA. 2015. La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

Zuloaga, O.; O. Morrone y M. Belgrano. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.